

PLM

PLM 家具产品开发生命周期管理系统

1. 项目概述

1.1 产品愿景

PLM (Product Lifecycle Management) 是一个专业的家具产品生命周期管理系统，覆盖从**产品设计**到**产品制作**再到**产品参展**的全流程。系统主要由 SQE（供应商质量工程师）、开发部门和工程师协同使用，实现家具产品开发的数字化、标准化管理。

1.2 目标用户

角色	职责	主要使用模块
SQE (供应商质量工程师)	创建 Concept、定义 Sample Group、指定材料和色板、管理规格信息	Concept Release, Sample Specification, Sample Preparation
开发部门	选择工厂、分配样品开发任务、跟踪开发进度、管理报价,样品质量检查、尺寸检验、外观检查、测试执行	Sample Development/ Sample Spec/ Preparation,
Vendor	申报产品用料情况	Vendor Verification System
美国设计师	展会后为样品分配 Market Group Number、决定产品 Go/Logo	Go Logo, Product Launch
物流专员	样品发货管理、物流追踪、寄送到美国参展	Sample Shipment

1.3 核心价值

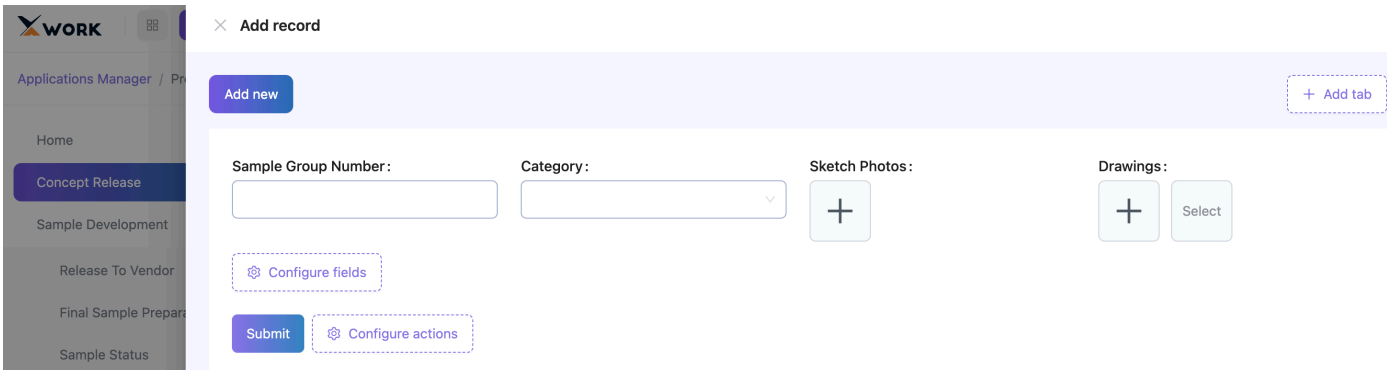
- 统一管理产品从概念设计到参展发布的完整生命周期
- 实现 SQE、开发部门、工程师的跨部门协作
- 基于产品 Category 和 Function Feature 自动生成质检清单和测试项目
- 与 APS 报价系统集成，自动创建询价记录
- 支持展会管理和 Go/Nogo 决策流程
- Product Launch 阶段的完整文档审批流程

2. 核心功能模块

Concept Release 概念发布(p1)

由 SQE 创建和管理产品概念。一个 Sample Group 代表一个完整的产品概念，包含多个 Sample Number。

Sample Group :

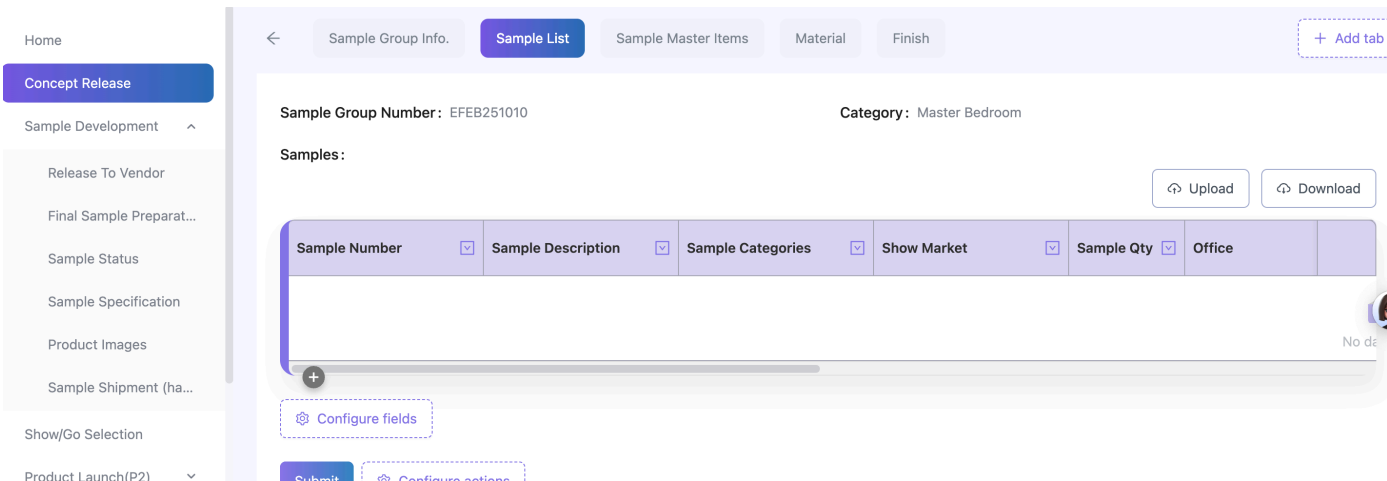


The screenshot shows the 'Add record' form for Sample Group. It features a sidebar with navigation links: Home, Concept Release, Sample Development, Release To Vendor, Final Sample Preparation, and Sample Status. The main form area has a header with 'Add new' and '+ Add tab' buttons. Below the header, there are four input fields: 'Sample Group Number', 'Category', 'Sketch Photos', and 'Drawings'. The 'Sketch Photos' field has a '+' button, and the 'Drawings' field has a '+' button and a 'Select' button. At the bottom, there are buttons for 'Configure fields', 'Submit', and 'Configure actions'.

添加 Sample Group 记录表单

- a. Sample group number: 表中必须唯一，后续如果有新的sample在新的展会，SQE会去更新
- b. Category: 可以是多选，一个group可以同时是master bedroom和Youth Bedroom
- c. Sketch Photo: 设计草图
- d. Drawing: 设计图纸

Sample List :



The screenshot shows the 'Sample List' view. It features a sidebar with navigation links: Home, Concept Release, Sample Development, Release To Vendor, Final Sample Preparation, Sample Status, Sample Specification, Product Images, Sample Shipment (ha...), Show/Go Selection, and Product Launch(P2). The main form area has a header with tabs: 'Sample Group Info.', 'Sample List' (selected), 'Sample Master Items', 'Material', and 'Finish'. Below the header, there are fields for 'Sample Group Number' (EFE8251010) and 'Category' (Master Bedroom). Below these fields, there is a 'Samples:' section with a table. The table has columns: 'Sample Number', 'Sample Description', 'Sample Categories', 'Show Market', 'Sample Qty', and 'Office'. The table is currently empty. At the top right of the table, there are buttons for 'Upload' and 'Download'. At the bottom of the table, there is a '+ Add' button and buttons for 'Configure fields' and 'Submit'.

1.1 字段

- o Sample Number: 唯一且Start With Sample Group Number
- o Sample Description: sample滴描述

- Sample category: sample 对应的产品分类，一个sample有多个产品分类，主要适用于床组。
- Sample Qty: 打样滴数量
- Office: 样品所在滴Office。
- Release Date: 样品资料发给开发的时间
- Function Feature: 产品的特殊属性，这个会跟sample review question, fields test 等后续功能有关系
- Dimension: sample的尺寸信息，有多个尺寸适用于多包一滴场景。

1.2 workflow

- 根据 Sample 对应的 Market 自动添加 Sample Group 和 Market 的关系. 工作流: `add Sample Group Market`
- 根据 Sample 对应的 Category 预先自动生成 Master Item 清单 `plm sample group-master item`

Master Item :

1. 字段

- Master item Number: sample group number+ sample number 的后缀拼接。例如 BD625-54/57/97
- Master Item Description: 描述
- Samples: 组成这个master item的sample 清单
- Master Item Category: 自动生成的时候，就是Sample 的category分组
- Drawings: Master item的CAD图纸

2. 工作流

- **Special Dimension 自动生成:** 确认 Master Item 后，基于 Category 自动添加 Special Dimension 清单，工作流 `Generate Master Item Special Dimension`

- **Sample Qty 计算：** Master Item入库的时候，自动计算包含多少个 Sample，用于控制是否显示 Assembled Dimension。 workflow: `Count Sample Qty in one Master Item`

Material:

1. 字段

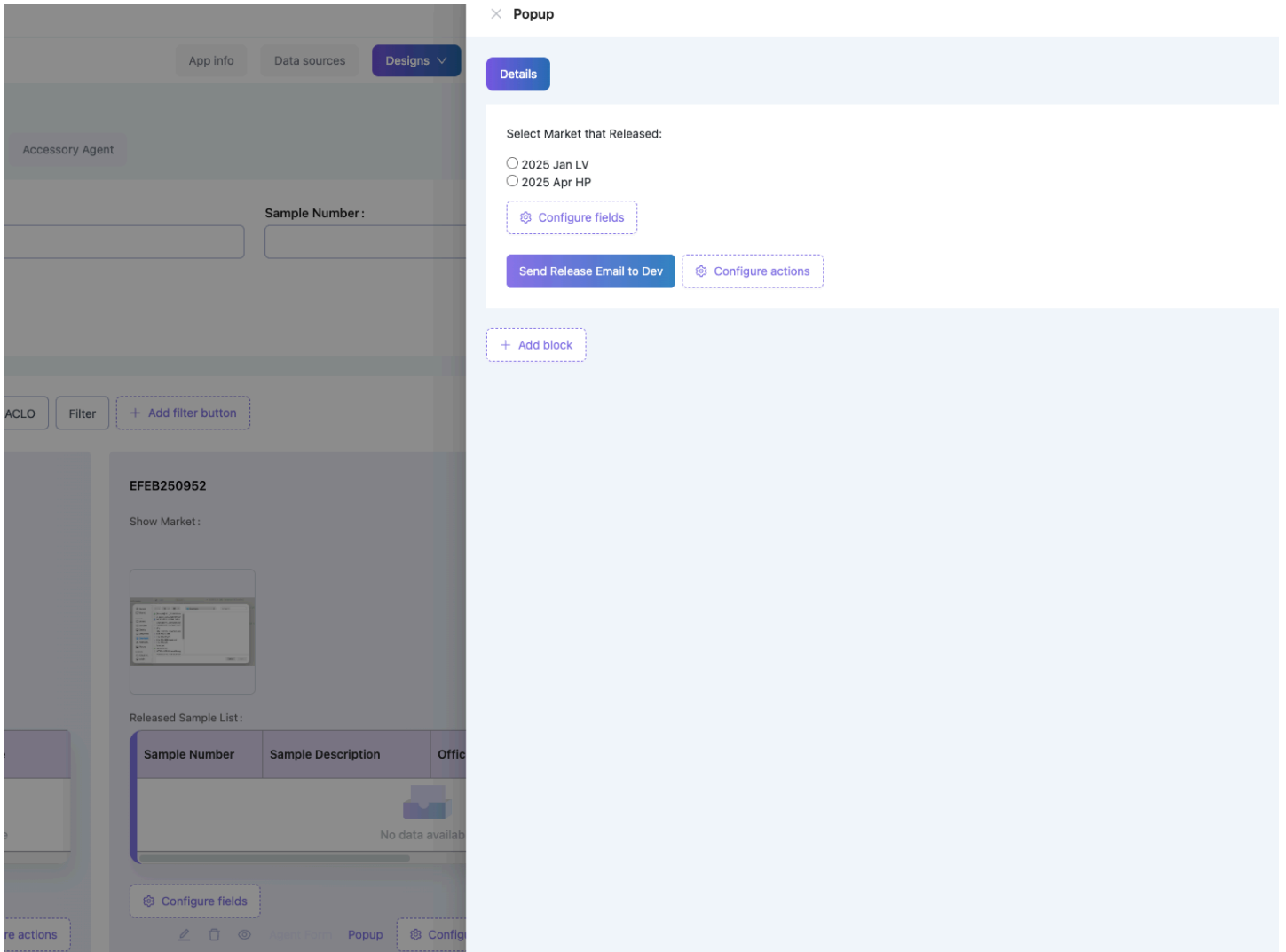
- Material Category: sample 阶段，SQE填写样品的主材，只需要填写category就可以了，等到PPR的时候，才填写具体的material Spec
- Common Name: 如果Material Category是Solid Wood, Composite Panel, Common Name才需要填写
- Applied Items: 用到当前材料的sample清单，需要数据过滤，只显示这个Sample Group下面的sample list即可。

Finish:

1. 字段

- Color Panel Category: 色板的分类，如抽屉，木器色板等
- Reference Image: 色板的参考图片
- Reference Panel: 如果是已经有的色板，填写色板的编号
- Applied Items: 用到当前色板的sample清单，需要数据过滤，只显示这个Sample Group下面的sample list即可。

1. SQE 将信息填写好了后，会手动触发这个邮件，把信息发给开发。
2. 在触发之前，选择release 对应的market信息。
3. 邮件收件人基于Market信息获取，CC的人用一个表单维护，基于sample released Office
4. 在发送邮件之前，校验这个market有没有绑定对应的收件人，如果没有，给提示让用户去维护。
5. 如果一个sample release office 有多个Office， 合并成一封邮件，收件人叠加。
6. 如果这个market邮件已经发送了，用户想再次发送，不允许发送。



Release to Vendor 发布给工厂(p1)

开发部门介入，为每个 sample选择合适的工厂进行样品开发，触发多个自动化工作流。

添加表单配置：

Release To Vendor

Enter

Report

+ Add tab

Vendor :

Sample Group :

PKG Method :

Market :

PD :

Released Drawings :

Select

Released Master Item :

Master Item	Master Item Description	Configure columns
No data available		

Release Samples :

Sample Number	Sample Description	Need Sample QTY	UOM	Qty Per Box	
---------------	--------------------	-----------------	-----	-------------	--

- Vendor: 选择打样滴vendor，需要过滤只显示Active滴工厂
- Sample Group: 选择sample group number
- PKG Method: 选择包装方式
- Market：选择展会，要进行数据范围的控制，只显示当前表单Sample Group对应的market。
- PD: 负责跟进Sample 打样的人，默认当前登录用户
- Release Drawing: 这个是选择CAD版本。工厂打样的时候可以看到这个版本的CAD图纸。
- Master Item： 这个Sample Group 里面的master item清单，需要进行数据过滤
- Sample Number： 当前master item中的sample 清单。
- Need Sample Qty: 默认是SQE设置的Sample Qty数量
- UOM： 最小报价单位，默认EA
- Qty Per Box: 每箱装数

workflow:

- 自动生成 Sample Review Question：

Sample Appearance Review

Sample Function and Construction Review

Sample Review Photo and Videos

Field Test

Sample Status

Follow Up

PLM Sample Group Released Vendors

PLM Sample Group Released Vendors_Form (Fields only)

Vendor: YANG CHEN 1 | 900399

Sample Group: gti

Dimension:

Sample Number	Dimension	Configure columns
gtest260302001	10 * 10 * 10 * MM	
gtest260302002	10 * 10 * 10 *	

Sample Appearance Review:

Sample quantity follow the sample request list

☐ Yes
 ☐ No

Configure fields

White wood texture/ materials are matching to intend finish

☐ Yes
 ☐ No

Configure fields

Is the finish matching our target color panel

☐ Yes
 ☐ No

Configure fields

NO sharp edges on the corners/edges/drawer boxes

☐ Yes
 ☐ No

Configure fields

4-5mm radius at the sharp corners and on the back frame to pass the drop test in production

☐ Yes
 ☐ No

Configure fields

11DH had make sure no wrinkles

- 添加 Released Vendor 后，自动为工厂添加 Sample Review 对应的 Review Question, 在 Sample Preparation 页面中查看。

- Sample Review 清单管理页面

<https://xworkrelease.ashgso.com/app/plm/console/design/7d3evw353ls>

- 工作流: Generate Sample Review Question

自动生成 Field Test 清单:

- 基于 Function Feature、Product Category、Function Feature + Product Category 组合
- 工作流: Add Field Test based on Product Category + Feature

APS 报价记录: (p2)

- 添加 Release Vendor 数据后，往 APS 添加报价记录
- 工作流: Add Quotation Workflow

- 基于 Sample Selected Vendor Type
- **BOM 空表自动生成:** (p2)
 - 基于 Product Category 生成 Release Samples 的 BOM 空表
 - 工作流: Auto Create BOM Location

Final Sample Preparation 样品质检(p1)

按照 Vendor Group 层级进行样品质量检查，包含多个子模块。

- **Sample Appearance / Function & Construction Review:**
 - 按 Vendor Group 配置 Sample Review 结果输入表单和查看表单
 - 按 Sample Review Question Section 分类显示
- **Sample Review Photos/Videos:**
 - 按 Vendor Group 层级上传和展示照片/视频
 - 支持按上传时间 Group By 功能
- **Sample Review Field Test:**
 - 按 Vendor Group 层级填写和查看 Field Test 测试情况
- **Sample Status:**
 - 按 Vendor Group 填写和展示所属 Sample 的打样状态
 - 支持批量更新功能
- **Follow Up:**
 - 将 Sample Review 未完成/未通过的 Question 加入跟踪
 - 可加入到 Home 待办事项
- **Report 页面:** 统计 Sample Preparation 的完成情况报告 (P2)

Sample Specification 样品规格(p1)

样品制作完成后填写的详细规格信息，以 Vendor Master Item 为单位进行规格填写。

- **Item Identification:** 提供 Master Item 相关信息填写和展示
- **Dimension & Weight:**
 - Assembled Dimension: Master Item 组装尺寸 (Sample Qty=1 时不显示)
 - Sample Dimension: Master Item 的各 Sample 尺寸填写和展示
 - Vendor Sample Carton Dimension & Weight: 工厂包装尺寸
- **Item Images:** Vendor Master Item 级别的六视图片传入
- **Finish Standard:** Sample 级别的色板信息填写和展示

- **Function & Feature:** Vendor Master Item 级别的结构细节填写和展示
- **Report:** 提供规格信息统计报告（迭代功能） (P2)

Sample Status 样品状态(p1)

维护和跟踪样品的制作状态。

- **状态维护:** 提供维护 Sample Status 功能
- **Report 页面:** Sample Status 的统计报告（迭代功能） (P2)

Product Image 产品图片(p1)

管理 Vendor Master Item 级别的产品图片。

- **图片管理:** Vendor Master Item 级别的图片传入和查看功能
- **Report:** 添加 Report 功能（迭代功能） (P2)

Sample Shipment 样品发货 (P2)

将样品发货至美国参加展会。

- **发货信息:** 填写 Sample Shipment 相关信息和查看功能
- **发货状态:** 待发货→已发货→运输中→已签收
- **Label & Invoice:** 添加 Sample Shipment Label, Invoice（迭代功能）

Show/Go Selection 展会选品(p1)

展会后的产品选择和状态更新。

Sample Market Number Correlation

- 提供用Excel或者手动更新 Market Number 的功能
- Link:
<https://xworkrelease.ashgso.com/app/plm/console/design/03kp6j5fh1z/tabs/nlgck0ipi5v>
- 更新逻辑如下：必须保证GO 状态对Sample Number对应的Market Number是严格的一对一。
 - Step 1 待入库数据校验: 所有滴Go Status状态必须是Go，Market Group Number，Market Number不能为空。
 - Step 2 入库时校验： 检查待入库的Sample Number和market Number组合，与在库的所有GO的Sample+Market Number对比，找到后就不允许入库。 没有找到，就可以入库。
 - Step 2 入库后数据清理： 可以入库的Sample Number+Market Number组合，查到所有 不是GO的Sample +Market Number组合，如果找到，清理掉market Number，Market Group Number

Select for Show: 确认参展产品的清单

Select for Go: 提供更新 Go Status 的功能

Release to vendor 后 Sample修改, master item修改后到响应

	Sample - Sub Sample
1.修改Sample category，从正常比变成多包一。	加sub sample. 触发时间：保存sample list的时候就添加
2. 修改sample category，从多包一遍成正常	删除sub-sample 触发时间：保存sample list的时候就添加
3. 修改Sample Number	/
4. 删掉sample number	/
5。从一个master item里面移走一个sample	/
6. 往master item里面添加新的sample	/
7。删掉master item	
8.新增master item	

表格

☐ A≡ 文本	A≡ 文本 2	⌵ 单选
1		
2		
3		

3 条记录

Product Launch 产品上市 (P2)

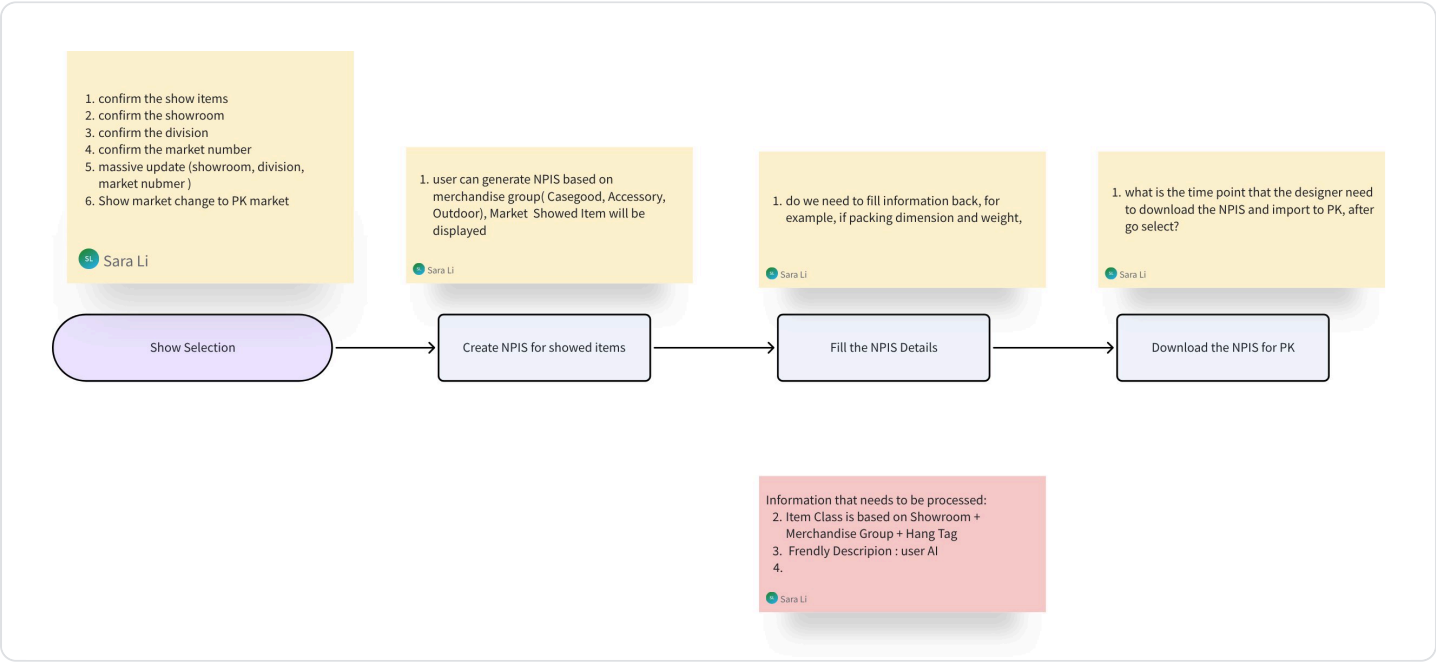
暂时由 CVRO Team 负责，PLM 提供支援。

- Product Specification V1：产品规格数据同步功能

NPIS （New Product Information Sheet）

时间节点

展会之前？



Template

功能流程

- a. 勾选Show Item 和 Show Room
- b. 选择需要做NPIS的filter，用工作流自动与填充一些信息（参考模版备注）并且生成NPIS清单
- c. 设计师完成清单中信息的填写
- d. 提供下载功能，按照filter下载出来

3. Documentation 文档管理 (P2)

审批流程

<https://www.processon.com/v/686b18cda17ef716c1ac0873>

产品上市阶段的文档管理，包含审批流程。

AIS (master Item)

- 创建 AIS，推送给对应节点的角色 Review and Approve

DTop - Master item

- 创建 AIS，推送给对应节点的角色 Review and Approve

CTN - Master Item

- 创建 CTN，推送给对应节点的角色 Review and Approve

Label (vendor Item Level) 待定?

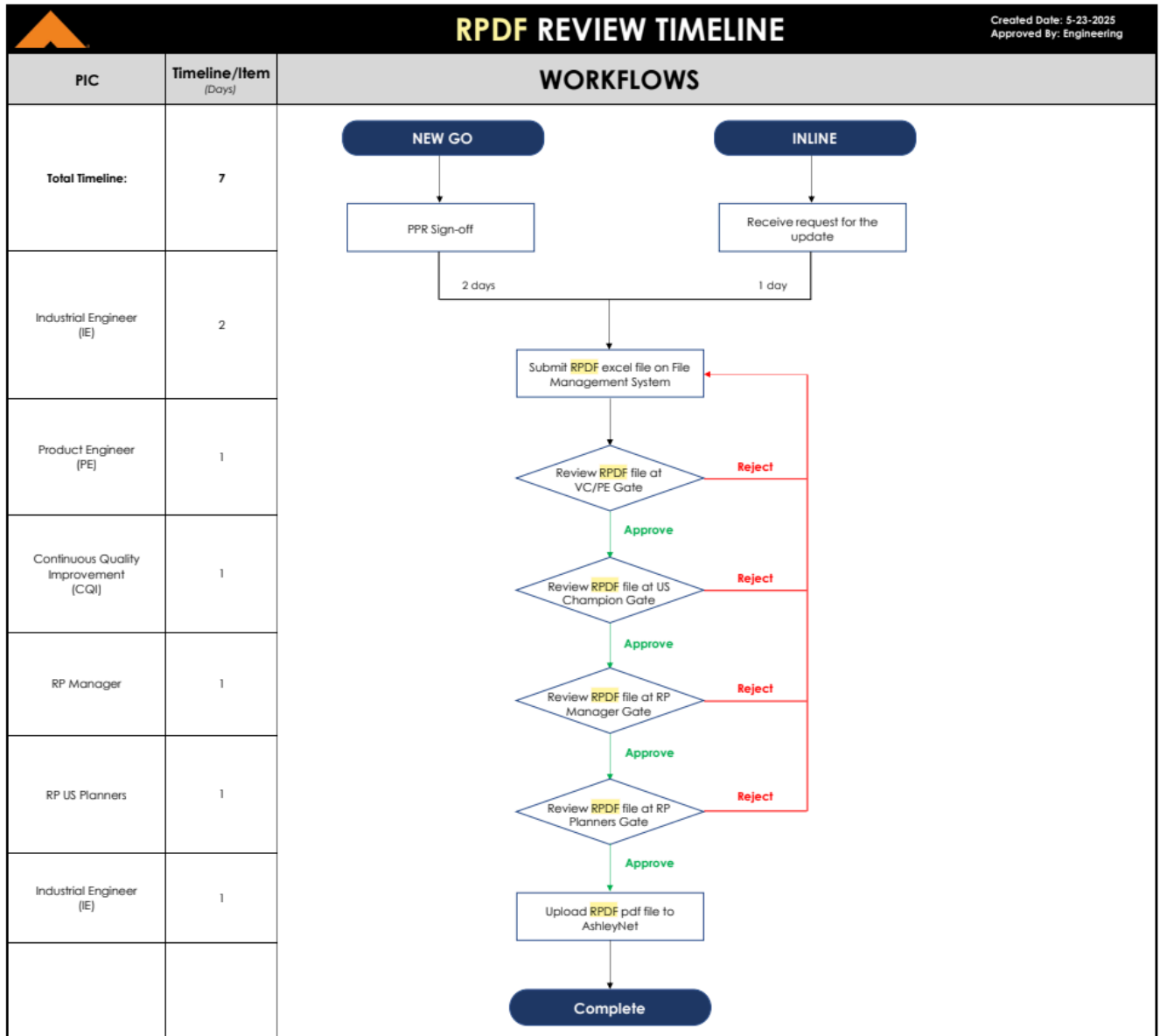
- Vendor Item 级别的 Label 传入和审批功能

Packing BOM (vendor - item level)

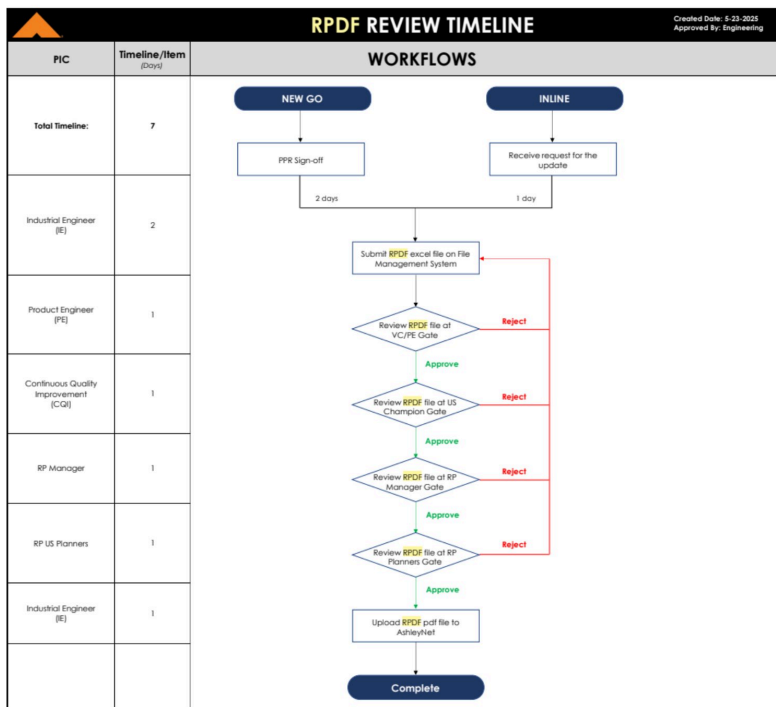
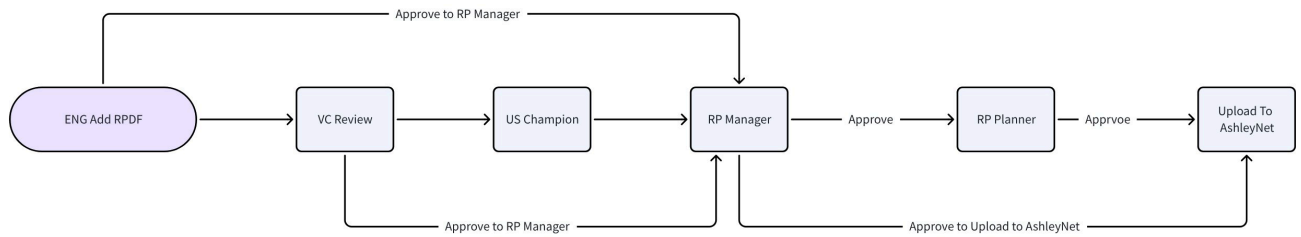
- Packing BOM 的填写
- 审批流程 (Interface, Workflow)
- 文件生成

RPDF (master item level)

- RPDF 电子表单的填写
- MRP Number 的维护
- RPDF 审批流程 (支持多审批类型按钮流转)



- 文件的生成



添加页面

- 添加字段跟Checklist一致
- 审批流跟checklist一致
- MRP加一个状态，（Confirm MRP Yes/No). Yes的时候不可以编辑mrp#
- MRP#，Description 赋值成选中的那个mrp #
- 审批流走完，生成RPDF Excel文档，

4. PLM For Vendor 供应商端 （迭代） (P2)

供应商使用的材料申报模块。

- **Sample Product Material**: 样品产品材料填写申报
- **Inline Material**: 量产材料填写申报
- **审批流程配置**: 材料审批流程

5. Home 首页仪表盘

配置待办事项和报告入口。

- **Master Item 确认待办**: Master Item 确认情况
- **Concept 待办**: Sample Material & Finish 待办
- **Sample Release 待办**: Sample Release 待办任务
- **Final Sample Review 待办**: Final Sample Review 待办
- **Field Test 待办**: Field Test 待办
- **Report**: 各类统计报告入口

3. 业务流程

3.1 产品开发主流程

→ 流程进展路径



阶段 1



阶段 2



阶段 3



阶段 4



阶段 5

阶段详细说明



阶段 1: 概念发布

SQE 部门

1

流程的起点，由SQE（供应商质量工程）团队创建产品组、定义类别、上传设计并确定初始材料与颜色方案。

- 创建 Group
- 选择 Category
- 上传设计稿
- 添加 Sample
- 设置材料/色板



阶段 2: 样品开发

开发部门

2

开发部门负责将概念转化为实物样品，包括工厂选择、生产计划提交（APS）和样品制作。

- 选择工厂
- 系统提交 APS
- 工厂生产样品



阶段 3: 样品准备

开发部门

3

样品制成后，进行系统化的检查、测试和数据录入，确保样品符合设计规格和质量标准。

- 自动生成检查清单
- 上传检查照片
- 执行测试
- 填写规格



阶段 4: 展会

美国团队

4

样品被运往美国参加展会，由市场或销售团队进行评估，并做出是否推进的决策（Go/Nogo）。

- 样品发货
- 参加展会
- Go/Nogo 标记



阶段 5: 产品上市流程

工程部/质量部

5

一旦决定上市，工程与质量部门主导一系列严格的评审、签核和试产流程，确保最终产品满足批量生产的质量要求。

- Kick-off meeting
- Master Color Panel
- Production Color Panel
- White Wood Review
- PPR Sign-off
- AFSR
- UFSR

4. 页面清单

页面	路由	功能描述
Dashboard	/	系统首页，显示统计卡片、最新货概览
Concept 列表	/concepts	Sample Group 列表，支持搜索
Concept 详情	/concepts/[id]	6 Tab 页面：Concept、Sample Sample List、Master Items、M
Development 列表	/developments	样品开发任务列表，显示进度和
Development 详情	/developments/[id]	开发任务详情，成本跟踪，时间
Preparation 列表	/preparations	质检记录列表
Preparation 详情	/preparations/[id]	质检详情，检查清单，缺陷记录
Specification 列表	/specifications	Master Item 规格列表，显示 Ma Number、Sample Numbers、I Materials、Finish Standards
Specification 详情	/specifications/[id]	6 Tab 规格详情：Item Identifica & Weight、Item Images、Mate Standards、Function & Constr
Sample Status	/sample-status	样品状态维护和 Report
Product Image	/product-images	Vendor Master Item 级别图片管
Shipment 列表	/shipments	发货记录列表，Label & Invoice
Show/Go Selection	/show-go	Market Number 更新、Select fo for Go
Product Launch	/product-launch	Product Specification V1 数据同
Documentation - AIS	/documents/ais	AIS 创建和审批流程
Documentation - CTN	/documents/ctn	CTN 创建和审批流程
Documentation - Label	/documents/label	Vendor Item 级别 Label 传入和
Documentation - Packing BOM	/documents/packing-bom	Packing BOM 填写、审批、文件
Documentation - RPDF	/documents/rpdf	RPDF 电子表单、MRP Number、成
PLM For Vendor	/vendor	供应商端：Sample Product Ma Material 申报

5. 附录

5.1 预定义选项

类型	选项值
Product Category（大类）	床组 (Bedroom), Occasional, Dining, Entertainment
Sample Category（产品类型）	Full Bed, Twin Bed, Queen Bed, King Bed, Nightstand, Dresser, Mirror, Chest, Dining Table, Dining Chair, Coffee Table, End Table, Console, TV Stand
Office（打样办公室）	CIRO, CVRO, ACROS, AMLO, EURO
Function Features（功能特点）	通用：Cushion, Caster, Storage 货架类：Fix Shelf, Adjustable Shelf 动作类：Swivel, Lift Top, Reclining, Drop Leaf 抽屉类：Drawer（用于自动生成抽屉检查项） * Function Feature 用于自动生成 QC 检查清单项目
Show Market（展会）	2025 Spring Market, 2025 Fall Market, Las Vegas Market, High Point Market
Material Category（材料类别）	Solid Wood 实木, Veneer 木皮, MDF, Plywood 胶合板, Metal 金属, Fabric 面料, Leather 皮革, Glass 玻璃, Electrical Component 电子元件, Hardware 五金
Color Panel Category（色板类别）	Primary 主色, Secondary 辅色, Accent 点缀色, Hardware Finish 五金表面
Sample Status（样品状态）	报价中 (Quoting) → 已完成 (Completed) → 已出货 (Shipped)
Go/Logo Status（展会后状态）	Go（量产）, Logo（暂不量产，仅标记）

5.2 编号规则

编号类型	格式	示例
Sample Group Number		
Sample Number		
Master Item Number		

5.3 外部系统集成

系统名称	集成方式	功能描述
APS（报价系统）	API 自动创建	开发任务提交后，自动在 APS 系统中创建询价记录。工厂报价完成后自动回填包装尺寸等信息。
Excel 批量导入	文件上传解析	支持通过 Excel 文件批量更新 Market Group Number、Go/Nogo 状态等信息。

6. 上线计划

